

Sequence #03 - Point Transition Sequence

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

현재 위치에서 대상 Inspection Point의 ready_pose를 거쳐 entry_pose까지 안전하게 이동하여 Adaptive Grip을 시작할 수 있는 상태를 만든다.

2. 설계 의도

- Point 간 전환 기준을 ready_pose로 통일한다.
- Point별 직접 경로를 별도 Teaching하지 않고 Recipe Pose를 공통 알고리즘으로 사용한다.
- 첫 Point와 이후 Point의 출발 위치 차이만 구분한다.

3. 진입 조건

- 첫 Point: Robot이 work_Access_safe_pose에 위치
- 이후 Point: 이전 Point의 ready_pose 복귀 완료
- 다음 Enabled Point가 Execution List에 존재
- Robot Operability 정상

4. Sequence Flow

```
[First Point]
work_Access_safe_pose
|
v
movej(Point1 ready_pose)
|
v
movel(Point1 entry_pose)
|
v
POINT_TRANSITION_DONE

[Next Point]
Current Point ready_pose
|
v
movej(Next ready_pose)
|
v
movel(Next entry_pose)
|
v
POINT_TRANSITION_DONE
```

5. Flow 용어 설명

구간	Motion	이유
safe/ready - > ready	movej	장거리 자세 전환 효율
ready - > entry	movel	검사 Point 진입 방향/직선성 유지

6. 세부 동작 및 판단 조건

- 매 Point마다 work_Access_safe_pose로 돌아가지 않는다.
- Point N entry_pose에서 Point N+1 ready_pose로 직접 이동하지 않는다.
- Point Transition은 #06 Judgment 완료 또는 HMI 결과 통신을 기다리지 않는다.
- Motion Timeout은 충분히 넓게 설정하는 Guard이며 자동 Retry는 하지 않는다.

7. 정상 종료 조건

대상 Point의 entry_pose 도달 확인 후 #04 Adaptive Grip 호출 가능.

8. 비정상 / 예외 처리

- Robot/Safety Fault - > 상위 Error 처리
- Motion Timeout - > Transition 실패, 자동 Retry 없음

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

입력: target_point.ready_pose, target_point.entry_pose

출력: POINT_TRANSITION_DONE | POINT_TRANSITION_FAIL

다음: #04 Adaptive Grip

10. 코드 구현 포인트

- 첫 Point 여부는 execution_index == 0로 판단 가능
- Pose frame과 Tool/TCP Configuration 일관성 검증
- movej()와 movel() Wrapper에서 timeout/error 공통 처리